

李万里

博士研究生，浙江大学，CAD & CG 国家重点实验室，中国杭州

wanli_li@zju.edu.cn | +86 15560267157 | 微信: 15560267157

研究方向: Agentic Reinforcement Learning, Multimodal Generation, Large Language Models (LLMs)

教育背景

浙江大学	中国杭州
计算机科学与技术，博士研究生，CAD & CG 国家重点实验室	2025 年 9 月 – 至今
大连理工大学	中国大连
人工智能，工学学士，IIAU 实验室	2021 年 9 月 – 2025 年 7 月

实习经历

微软亚洲研究院 (MSRA)	中国上海
Research Intern in Shanghai AI/ML Group	2026 年 3 月 – 至今

核心项目: Hybrid-Interface CUA 全栈 – 沙箱 Infra、轨迹数据、Fully-Async Runtime Agentic RL 与 WeaveBench 评测

- K8s VM 沙箱构建与高并发 Rollout 调度 (Infra):** 针对 Hybrid CUA 依赖真实桌面、沙箱并发不足以支撑 RL Rollout 的痛点，解耦 I/O 密集的沙箱 Rollout 与 GPU 密集的训练，在 K8s 集群上经副本编排把 VM 桌面沙箱并发扩展至 **2048**，并以冻结快照、自动回滚、网络隔离保障可复现；以独立 worker 池重叠掩盖 VM 冷启动 I/O 开销，配合故障隔离与孤儿 VM 回收保障大规模并行 Rollout 稳定高吞吐。
- Hybrid CUA 数据格式与轨迹采集:** 针对数据割裂 GUI 与 CLI/代码、缺乏单轨迹混合监督信号的痛点，基于 CUA Agent Harness 设计融合 GUI 截图观察与 CLI/代码动作的**统一工具调用式 (Tool-Calling) Hybrid 轨迹格式**，攻克跨接口动作对齐、截图/文件/日志多模态状态回传等难点，沉淀可用于 SFT/RL 的高质量轨迹数据。
- 百卡级 Fully-Async Runtime Agentic RL 训练:** 将部署级 CUA Agent Harness 直接作为 RL Runtime 驱动 Rollout 与 VM 环境交互，基于 slime 搭建 **train-rollout 解耦的 Fully-Async Agentic RL 框架**，以异步 Rollout 掩盖 long-horizon 轨迹长尾、保持百卡级 GPU 高利用率，打通 Hybrid CUA 模型端到端 RL 训练流程，当前正大规模 scale up 验证中。
- WeaveBench 评测基准与轨迹感知评估:** 主导构建覆盖 **8 大领域、114 条 in-the-wild 长程任务**的混合接口 CUA 基准，以接口不可替代性、长程执行、跨应用状态三准则准入，配套隔离子进程的**轨迹感知 Agent-as-Judge** (8 维度打分 + 9 类投机行为检测)；评测多个前沿闭源模型 + 开源 GUI-native CUA × 4 套 runtime，最佳成功率仅 **41.2%** (同模型 OSWorld-Verified >78%)，确立为衡量长程跨接口协作能力的独特 testbed。

杭州拓朴灵犀科技有限公司 (SimplexAI)	中国杭州
Research Intern in Agentic RL Team – 第一作者 / 项目负责人	2025 年 5 月 – 2026 年 3 月

核心项目: LiteResearcher – 高效 Agentic RL 训练框架与 SOTA 4B Deep Research 模型

- 稳定 RL 训练 recipe & 异步 Rollout:** 通过消融实验确立含 Dynamic sampling、higher upper clip 的最优算法，引入重要性采样缓解 RL 训推不一致，克服 FP8 RL 训练崩溃，实现 16 epochs 稳定训练。在 Verl 中实现异步 Rollout，Agent 按轨迹独立交互，rollout 速度提升约 **2×**。
- 搭建本地搜索环境与数据管线:** 设计可扩展的 QA 数据合成管线，覆盖直接检索、聚合、枚举、交叉验证、统计五类原子搜索能力，并通过 7 维度质量筛选与 Source Masking 保障数据质量与搜索路径多样性。同步构建语料迭代扩展管线 (~10M→~32M 网页, 1M+ 域名)，搭建 BGE-M3 + Milvus 本地搜索引擎 (**10×** 加速) 与 PostgreSQL 浏览工具 (**46×** 加速)，支撑 **73.2M** 次工具调用，零边际成本替代在线 API (原需 \$59K-\$243K)。
- 主导 SOTA 全栈训练:** 以 68K 搜索轨迹 SFT 冷启动，设计上下文渐进扩展 (32K→48K→64K) 与 Difficulty-Aware Curriculum Learning (Pass@8 筛选) 结合 GRPO 的多阶段 RL，实现 **1000+** 步 reward 单调递增的稳定训练。最终 **LiteResearcher-4B** 取得开源 SOTA: **GAIA 71.3%** (匹敌 Claude-4.5-Sonnet)、**Xbench-DS 78.0%** (超越 GPT-5-high 与 Tongyi DeepResearch 30B)，在 8 项 benchmark 上全面超越依赖在线 API 训练的同规模 AgentCPM-Explore-4B。
- Lev8 旗舰产品贡献:** 作为核心贡献者参与公司旗舰产品 **Lev8** (实时人物信息检索平台) 的研发，负责 **MCP 工具链搭建、底层数据库构建与搜索算法优化**，将 LiteResearcher 的 Agentic RL 与本地搜索引擎能力沉淀到生产级线上系统。

北京智源人工智能研究院 (BAAI)

中国北京

Research Intern in VectorSpaceLab – 核心贡献者 (Core Contributor)

2024 年 11 月 – 2025 年 5 月

核心项目: OmniGen2 统一多模态基础模型与渐进式 RL 对齐 (4k Stars, 270+ Citations)

- **OmniGen2 统一多模态模型**: 采用解耦架构, 将自回归 VLM 的变长 hidden states 作为 Diffusion Transformer 生成条件, 打破多模态生成信息瓶颈。提出 Omni-RoPE 三维位置编码, 解耦序列标识符与局部坐标, 解决多图空间对齐失效问题, 重构收敛加速 33%。
- **数据管线与语料库构建**: 整合 ~140M 开源图文对与 10M 自标注数据 (Qwen2.5-VL-72B), 设计 Video-based Data Pipeline 通过 VLM 提取语义一致主体, 构建高质量 Multi-image Consistency 数据集并补充 Reasoning & Reflection 数据, 大幅提升 In-context Generation 与 Self-Correction 能力。
- **渐进式 RL 对齐与评测**: 主导分辨率渐进课程学习 ($256^2 \rightarrow 512^2 \rightarrow 1024^2$) 完成 Foundation Model 预训练与 SFT。开发基于 Flow-GRPO 的多阶段 RL 策略 (Editing $\rightarrow$ T2I $\rightarrow$ In-Context), 保证跨任务协同提升, 引入 EditScore + Qwen2.5-VL-72B 规避 Reward Hacking。提出 OmniContext Benchmark, 取得 **7.95 SOTA**, 综合性能比肩 Gemini-2.5 Flash Image。

发表论文

WeaveBench: Benchmarking Hybrid-Interface Computer-Use Agents

EMNLP 2026 (Submitted)

Wanli Li (First Author), et al.

- 提出 **WeaveBench**, 一个覆盖 8 大领域、114 条 in-the-wild 长程任务的混合接口 CUA 评测基准, 强制 GUI 与 CLI/Code 单轨迹协同, 并配套**轨迹感知 Agent-as-Judge** (8 维度评分 + 9 类投机行为检测); 揭示最佳模型-runtime 组合成功率仅 **41.2%**, 确立为衡量长程跨接口协作能力的有效且独特 testbed。

LiteResearcher: Scalable Agentic RL Training for Deep Research Agent

COLM 2026 (Submitted)

Wanli Li (First Author), et al.

- 提出 **LiteResearcher**, 一种可扩展的 Agentic RL 训练框架。通过构建镜像真实网络的本地虚拟世界 (~32M 网页), 结合 Difficulty-Aware Curriculum RL, 使 **4B** 模型在 GAIA 和 Xbench-DS 上取得开源 SOTA, 匹敌商业模型。

SAIL: Self-Amplified Iterative Learning for Diffusion Model Alignment

ICLR 2026

Wanli Li* (Co-first Author), et al.

- 开发了一种 Self-amplified Iterative Learning 框架, 利用极少量的种子数据 (**Minimal Seed Data**) 将 **Diffusion Models** 与人类偏好对齐, 使模型能够有效地作为自身的教师模型 (Self-teacher)。

ST-Lite: Training-Free KV Cache Compression for Efficient GUI Agents

EMNLP 2026 (Submitted)

Wanli Li* (Co-first Author), et al.

- 提出了 **ST-Lite** 框架, 通过消除时空冗余, 在 GUI Agent 上实现了 **2.45 $\times$** 的解码加速和 **7.3%** 的成功率提升, 且在长序列任务中性能超越全缓存 (Full Cache) 基线。

TempFlow-GRPO: When Timing Matters for GRPO in Flow Models

ICLR 2026

Wanli Li (Core Contributor), et al.

- 设计了 **TempFlow-GRPO**, 一种面向 **Flow-matching models** 的时序感知 (Temporally-aware) **RL** 框架。引入了轨迹分支 (Trajectory Branching) 和噪声感知加权 (Noise-aware Weighting) 机制以优化对齐效率与稳定性。

OmniGen2: Towards Instruction-Aligned Multimodal Generation

CVPR 2026

Wanli Li (Core Contributor), et al.

274 Citations · 4k GitHub Stars

- 提出了一种统一的多模态生成框架。贡献了用于 **In-context Generation** 的视频数据构建管线, 并主导了基于 **Flow-GRPO** 的渐进式 **RL Alignment** 策略, 显著增强了模型的指令遵循能力。

荣誉奖项

玉兰奖学金 (全校 Top 10, 最高荣誉之一)

大连理工大学, 2024

国家奖学金 (Top 1%)

中国教育部, 2022, 2025

辽宁省优秀毕业生

辽宁省教育厅, 2024

社会工作与领导力

班长，大连理工大学

2021 年 – 2025 年

专业技能

- 编程语言： Python, C/C++, LaTeX
- 框架与工具： PyTorch, Verl, vLLM, SGLang, DeepSpeed, TensorRT-LLM, Git, Docker
- 专业领域： Large-scale AI Model Training (大模型训练), Agent Framework Development (Agent 框架搭建), Inference Optimization (推理优化)
- **Agent 工具与 AI 工作流**: 资深 AI 工具使用者, 深度使用并熟悉主流 Agent 框架与编程助手, 包括 **Claude Code**、**OpenClaw**、**Codex**、**GitHub Copilot**、**Cursor** 等; 擅长基于 LLM/Agent 重构个人科研与工程工作流, 显著提升研究与开发效率。